

머뭍 Supabase 데이터 정합성 리포트

작성일: 2026-05-14

대상 DB: Supabase PostgreSQL

대상 서비스: 머뭍(Meomum) 지역 추천 서비스

검증 범위: `region_metric_values`, `regions`, `metrics`, 추천 프리셋, 추천 조회용 View
관련 핵심 정합성

1. 검증 목적

본 리포트는 현재 Supabase DB의 핵심 추천 데이터가 머뭍 서비스 기준에 맞게 적재되었는지 확인하기 위한 데이터 정합성 검증 결과를 정리한 문서다.

머뭍 명세서 기준으로 `regions`는 시도와 시군구를 포함하는 행정구역 마스터이고, `metrics`는 21개 세부 지표 메타데이터이며, `region_metric_values`는 지역별 지표 원천값·정제값·정규화값을 저장하는 핵심 테이블이다.

또한 v1.2.1 보완 기준에서는 시군구 단위 네이버지도 검색을 위해 `v_region_metric_scores` 또는 추천 계산용 조회 결과에 `parent_region_id`, `parent_region_name_ko`, `full_region_name_ko`가 포함되어야 한다.

2. 기준 문서 및 현재 DB 구조 판단

2.1 기준 문서

구분	기준
API/DB 기준	Meomum_Api_Db_Specification_V1_2_1_Naver Map_View_Backend
DB 엔진	Supabase PostgreSQL 15+
핵심 추천 데이터	<code>regions</code> , <code>metrics</code> , <code>region_metric_values</code>
추천 조회 View	<code>v_region_metric_scores</code>

지도 검색 보완
필드 `parent_region_name_ko,`
 `full_region_name_ko, naverMap`

문서상 머뭇은 21개 지표 체계를 사용하며, `population_density`는 `auxiliary` 보조지표로 정의되어 있다.

2.2 현재 실제 DB 구조

실제 SQL 실행 중 확인된 결과에 따르면 현재 `region_metric_values`에는 `version_id` 또는 `data_version_id` 컬럼이 없다. 따라서 현재 DB의 `region_metric_values`는 버전별 원장이 아니라 현재 기준 지역별 지표값 원장으로 판단한다.

현재 확인된 `region_metric_values` 제약조건은 다음과 같다.

제약	상태
PK	<code>id</code>
FK	<code>region_id</code> → <code>regions(region_id)</code>
FK	<code>metric_id</code> → <code>metrics(metric_id)</code>
UNIQUE	<code>region_id, metric_id</code>
CHECK	<code>normalized_value IS</code> <code>NULL OR 0~1</code>
CHECK	<code>score_100 IS NULL OR</code> <code>0~100</code>

중복으로 존재하던 `UNIQUE(region_id, metric_id)` 제약은 정리되어, 최종적으로 `region_metric_values_region_metric_unique` 하나만 남은 상태로 확인되었다.

3. 실행한 정합성 테스트 결과

3.1 UNIQUE 중복 검증

검증 SQL:

```
select  
'unique_region_metric' as test_name,
```

```
case when count(*) = 0 then 'PASS' else 'FAIL' end as result,
count(*) as duplicate_key_count
from (
select
  region_id,
  metric_id,
  count(*) as duplicate_count
from public.region_metric_values
group by region_id, metric_id
having count(*) > 1
) d;
```

결과:

unique_region_metric,PASS,0

판정: **PASS**

`region_metric_values` 안에 동일한 `region_id + metric_id` 조합이 중복으로 존재하지 않는다. 또한 DB 제약조건으로도 `UNIQUE(region_id, metric_id)`가 적용되어 있어 향후 중복 삽입도 차단된다.

3.2 normalized_value 범위 검증

검증 기준:

normalized_value IS NULL OR normalized_value BETWEEN 0 AND 1

결과:

normalized_value_range,PASS,0

판정: **PASS**

`normalized_value`가 0~1 범위를 벗어난 행은 없다. 현재 DB의 CHECK 제약조건도 동일한 기준으로 설정되어 있다.

3.3 score_100 범위 검증

검증 기준:

score_100 IS NULL OR score_100 BETWEEN 0 AND 100

결과:

score_100_range,PASS,0

판정: **PASS**

score_100이 0~100 범위를 벗어난 행은 없다. 현재 DB의 CHECK 제약조건도 동일한 기준으로 설정되어 있다.

3.4 지역별 지표 개수 검증

검증 기준:

각 sido/sigungu 지역은 metrics 전체 개수만큼 region_metric_values 행을 가져야 함

결과:

region_metric_count,PASS,0

판정: **PASS**

모든 sido 및 sigungu 지역이 현재 metrics 테이블의 전체 지표 수만큼 지표값을 보유하고 있다. 이는 시도/시군구 단위 추천 계산을 위한 기본 completeness 조건을 충족한다는 의미다.

4. 제약조건 검증 결과

현재 region_metric_values 제약조건 최종 상태는 다음과 같이 정리된다.

constraint_name	type	판정
region_metric_values_normalized_value_check	CHECK	정상
region_metric_values_score_100_check	CHECK	정상

region_metric_values_metric_id_ fkey	FK	정상
region_metric_values_region_id_ fkey	FK	정상
region_metric_values_pkey	PK	정상
region_metric_values_region_met ric_unique	UNIQUE	정상

중복 **UNIQUE** 제약이 제거되어 현재는 **UNIQUE(region_id, metric_id)**가 하나만 존재한다.

판정: **PASS**

5. 종합 검증 결과

검증 항목	결과	비고
region_id + metric_id 중복 여부	PASS	duplicate_key_count = 0
normalized_value 범위	PASS	invalid 0건
score_100 범위	PASS	invalid 0건
지역별 지표 completeness	PASS	failed region 0건
CHECK 제약 존재	PASS	normalized_value, score_100
FK 제약 존재	PASS	region_id, metric_id
UNIQUE 제약 존재	PASS	region_id, metric_id
중복 UNIQUE 정리	PASS	UNIQUE 1개만 남음

최종 판정:

region_metric_values 핵심 데이터 정합성: **PASS**

6. 현재 기준에서 확정된 DB 정합성 기준

현재 실제 DB 구조 기준으로 **region_metric_values**의 정합성 기준은 아래와 같이 확정한다.

PK: id

FK: region_id → regions(region_id)

FK: metric_id → metrics(metric_id)

UNIQUE: region_id + metric_id

CHECK: normalized_value IS NULL OR 0~1

CHECK: score_100 IS NULL OR 0~100

Completeness: 모든 sido/sigungu 지역은 전체 metrics 수만큼 지표값 보유

주의할 점은 현재 **region_metric_values**에 버전 컬럼이 없기 때문에, **active data_version** 기준 검증은 이 테이블에는 직접 적용하지 않는다. 현재는 **regions × metrics** 기준의 현재 적재값 정합성으로 검증하는 것이 맞다.

7. 추천 프리셋 기준

명세서상 **GET /api/v1/recommendations/presets** 기준 프리셋은 4개다.

preset_id	label_ko	traffic	culture	convenience	safety	nature
foreign_tourist	해외 관광객	0.10	0.30	0.25	0.18	0.17
digital_nomad	원격근무자	0.18	0.22	0.30	0.15	0.15
senior_traveler	시니어 여행자	0.12	0.28	0.25	0.15	0.20
couple_culture	부부/1인 문화생활	0.15	0.32	0.23	0.12	0.18

따라서 Supabase **recommendation_presets**는 최소 아래 조건을 만족해야 한다.

recommendation_presets_count = 4

각 preset의 5대 카테고리 가중치 합계 = 1.00 또는 100

DB 컬럼이 비율형이면 **0.10~0.32** 기준, 퍼센트형이면 **10~32** 기준으로 저장되어야 한다.

8. 추가 확인 권장 항목

현재 핵심 정합성은 통과했지만, 전체 QA 완료를 위해 아래 항목을 추가 확인하는 것을 권장한다.

8.1 FK orphan 결과 로그화

FK 제약이 이미 존재하므로 orphan 데이터가 있을 가능성은 낮지만, QA 리포트 증빙용으로 아래 결과를 남기면 좋다.

```
select
  'fk_orphan_region_id' as test_name,
  case when count(*) = 0 then 'PASS' else 'FAIL' end as result,
  count(*) as orphan_count
from public.region_metric_values rmv
left join public.regions r
  on r.region_id = rmv.region_id
where r.region_id is null
```

union all

```
select
  'fk_orphan_metric_id' as test_name,
  case when count(*) = 0 then 'PASS' else 'FAIL' end as result,
  count(*) as orphan_count
from public.region_metric_values rmv
left join public.metrics m
  on m.metric_id = rmv.metric_id
where m.metric_id is null;
```

기대 결과:

```
fk_orphan_region_id,PASS,0
fk_orphan_metric_id,PASS,0
```

8.2 v_region_metric_scores smoke test

v1.2.1 기준으로 추천 조회용 View에는 시군구의 상위 시도명과 전체 지역명이 포함되어야 한다. 문서에서는 sigungu의 경우 parent_region_name_ko || ' ' || region_name_ko 방식으로 full_region_name_ko를 구성하도록 정의한다.

대표 확인 SQL:

```
select distinct
  region_id,
  region_name_ko,
  region_level,
  parent_region_name_ko,
  full_region_name_ko
from public.v_region_metric_scores
where region_id in ('11680', '36110', '41110')
order by region_id;
```

기대 결과:

```
11680,강남구,sigungu,서울특별시,서울특별시 강남구
36110,세종특별자치시,sigungu,세종특별자치시,세종특별자치시
41110,수원시,sigungu,경기도,경기도 수원시
```

8.3 data_source_files 확인

명세서 기준 **data_source_files**는 지표별 원천파일 21개 전량을 관리하며, **police_accessibility**, **admin_facility** 2개는 지오코딩 필요 지표로 명시되어 있다.

확인 기준:

```
data_source_files = 21건
geocoding_required=true 지표 = admin_facility, police_accessibility
```

9. 최종 결론

현재까지 사용자가 Supabase SQL Editor에서 직접 실행한 결과 기준으로, **region_metric_values** 핵심 정합성은 통과했다.

```
unique_region_metric,PASS,0
normalized_value_range,PASS,0
score_100_range,PASS,0
region_metric_count,PASS,0
```

따라서 현재 DB는 추천 계산에 필요한 핵심 데이터 조건을 만족한다.

최종 상태:

판정: PASS

범위: **region_metric_values** 핵심 데이터 정합성

근거: 중복 없음, 범위 오류 없음, 지역별 지표 누락 없음, FK/CHECK/UNIQUE 제약 정상

남은 작업은 `v_region_metric_scores` smoke test, `recommendation_presets` 4개 확인, `data_source_files` 21개 및 지오크딩 필요 지표 2개 확인이다.